

Основы радиоэлектроники и связи

Лекция 5. Модели источников

Антон Штанюк

КТПП::ИРИТ::НГТУ / 2026-10-13

Источники сообщений с заданными параметрами

Источники сообщений с заданными параметрами

Источники

Рассмотрим алгоритмические модели источников с различными параметрами.

1. Без памяти с равными вероятностями символов
2. Без памяти с заданными вероятностями символов

Источник без памяти с равными вероятностями

Сообщения данного источника обладают максимальной энтропией.

```
symb = ['0','1']
count = 100
for _ in range(count):
  element = random.choice(symb)
  print(element,end = "")
```

Результат: `01111100000110101001 1...`

Источник без памяти с равными вероятностями

Функция **random.choice** реализует случайный выбор с равной вероятностью и подстраивается под число элементов списка

Источник без памяти с заданными вероятностями символов

В этом случае задаются и символы и вероятности их появления

```
symb = ['0','1']
weights = [0.2, 0.8]
count = 100
for _ in range(count):
  element = random.choices(symb, weights=weights, k=1)[0]
  print(element,end = "")
```

Результат: 0011101011111111

Источник без памяти с заданными вероятностями символов

В приведенном примере функция **random.choices** может случайно выбрать k элементов из списка, опираясь на заданные вероятности (веса)

Как быть, если готовой функции нет?

Принцип барабана

Использовать принцип ”барабана с секторами”



Размеры секторов должны быть пропорциональны вероятностям символов

Принцип барабана

Допустим, у нас есть алфавит $A = [0, 1]$ и вероятности $p = [0.1, 0.9]$
Вместо списка с вероятностями формируем список весов, где каждый вес - это целое число, пропорциональное другим числам $w = [1, 9]$
Для заданного примера вероятности двух символов отличаются в 9 раз.

Принцип барабана

Далее, в цикле находим сумму весов (в нашем случае будет 10)

$$s = \sum w_i$$

и формируем массив верхних границ диапазона для каждого символа.

$$np_i = \sum_{j=1}^{i} w_j$$

Принцип барабана

После этого можно сгененрировать случайное число из диапазона от 0 до s, двигаться по массиву, пока в np не встретится значение границы, меньшей сгененированного числа. Эта граница будет связана с выбранным символом (по i)

Пример с "барабаном"

```
 symb = ['A','B','C','D']
 weights = [15, 10, 3, 3] # веса символов
 np = []

 s = sum(weights) # сумма весов
 s2 = 0           # частичные суммы

for i in range(len(symb)):
  s2 += weights[i]
  np.append(s2)

print(np)
```

Пример с ''барабаном''

Массив частичных сумм будет таким: $[15, 25, 28, 31]$
Теперь можно сгенерировать случайное число x в диапазоне от 0 до 31, а потом сравнить его со всеми границами
Первая граница, меньше чем x даст индекс генерируемого символа.

Генератор на основе цепи Маркова

Рассматриваемый алгоритм в качестве исходных данных будет использовать специальную таблицу префиксов, состоящих из двух слов и суффиксов, представляющих собой одно слово. Эта таблица образуется в результате анализа большого текстового файла.
Алгоритм генерирует фразы на выходе, случайным образом выбирая для определенного префикса следующий за ним суффикс.

Генератор на основе цепи Маркова

```
поместить в W1 и W2 первые два слова
вывести W1 и W2
цикл:
  случайно выбрать W3 из набора суффиксов
  к префиксу W1 и W2
  заменить W1 и W2 на W2 и W3
  повторить цикл
```

Алгоритм

1. открывается входной файл на чтение
2. файл читается по словам и в памяти создается таблица префиксов и суффиксов
3. из таблицы берется первый префикс и случайно выбирается для него продолжение (в вифе суффикса)
4. происходит переход на очередной префикс и для него снова выбирается суффикс
5. генерация заканчивается либо при достижении заданного размера, либо при обработке последнего префикса

Пример работы

Жил старик со своею старухой У самого синего моря; Они жили в ветхой землянке Ровно тридцать лет и три года. Старик ловил неводом рыбу, Старуха пряла свою пряжу. Раз он в море синее просилась, Дорогою ценою откупалась: Откупалась чем только пожелаю Не посмел я взять с неё корыто, Наше-то совсем раскололось. Отвечает золотая рыбка: Не печалься, ступай себе с богом. Воротился старик ко старухе, Что ж он видит? Высокий терем. На крыльце стоит его старуха В дорогой собольей душегрейке, Парчевая на маковке кичка, Жемчуги огрузили шею, На руках золотые перстни, На ногах красные сапожки. Перед нею усердные слуги; Она бьёт их, за чупрун таскает. Говорит старик своей старухе: Здравствуй, барыня-сударыня дворянка! Чай, теперь твоя душенька довольна. На него прикрикнула старуха, На конюшне служить его послала. Вот неделя, другая проходит, Ещё пуще старуха бранится, Не даёт старику мне покою: Надобно ей новое корыто; Наше-то совсем раскололось. Отвечает золотая рыбка: Не печалься, ступай себе с богом! Добро! будет старуха царицей! Старичок к старухе воротился Глядь: опять перед ним землянка; На пороге сидит его старуха, А пред нею разбитое корыто.

Список источников I